

Sistema multiagente para una flota de apiladores AGV

Seis apiladores que deciden por sí mismos qué misión toman y cuándo recargan, sin ningún gestor central que se lo indique.

Equipo 6 Stackers

Luis Tonchez · Desiderio Ortegón · Ayhan Ben Halima · Sebastián Martínez · Julián Bustos

Tec de Monterrey · Simulación de sistemas multiagentes

+45.6 %

PALLETS MOVIDOS

−87.7 %

PAROS POR CONGESTIÓN

0

APILADORES VARADOS

29 / 30

ESCENARIOS GANADOS

Nuestras bases

M4 no construye un almacén nuevo ni un vehículo nuevo. Parte de lo que el equipo ya entregó y validó en los dos módulos anteriores.

Entorno físico · M2

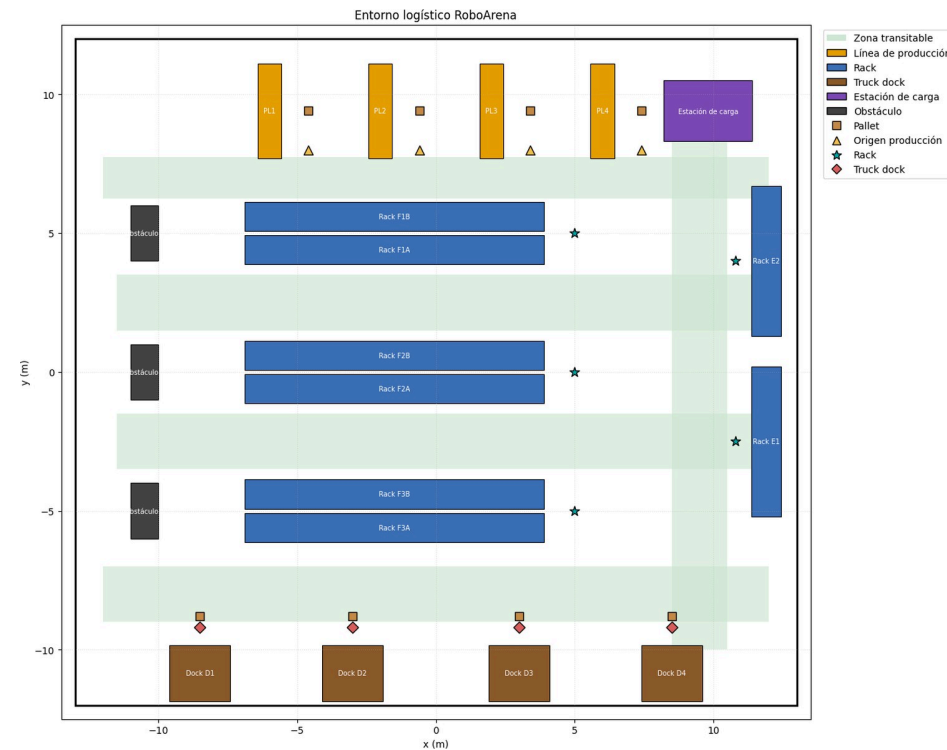
- Nave de **26 × 24 m**, rejilla de navegación de 1 m
- **8 módulos de rack** y 15 posiciones de almacenamiento
- 4 líneas de producción al norte, 4 andenes al sur
- Estación de carga en (9.8, 9.4) y 3 obstáculos fijos

Sistema multiagente · M3

- **6 apiladores** autónomos, todos V4_Apilador_de_Stacks
- Bus de mensajes tipo pizarra (blackboard)
- Mission Manager con rol limitado
- Ruteo con A* y gestión de batería

Lo único que M4 cambia es la regla con la que la flota decide. Mismo almacén, mismos seis vehículos, misma velocidad y el mismo algoritmo de ruta. Eso es lo que permite atribuir cualquier diferencia medida a la estrategia y no al escenario.

El almacén, generado por código



Zonas transitables, racks, andenes, obstáculos y los tres flujos logísticos. La misma rejilla alimenta el A*, la negociación y la simulación 3D.

El problema identificado

Medido sobre la corrida real de M3, no supuesto. Tres cosas que en una nave real se pagan en pallets no movidos.

CAPACIDAD DESPERDICIA DA

Pagas seis, rinden cinco

El **AGV-4 terminó el turno con 0 pallets** y 20 % de utilización mientras el AGV-6 movió 5. El trabajo se concentra en quien está cerca y el resto de la flota mira.

TIEMPO PERDIDO

37 % de la flota, parada

445 de 1 200 pasos-apilador detenidos. Se atraviesan entre sí: M3 no modela ocupación de celda, así que la congestión ni existe ni puede gestionarse.

RIESGO OPERATIVO

Misiones que no se pueden terminar

Se puja con más de 25 % de batería **sin verificar si alcanza para ir, entregar y volver a cargar**. Un apilador llegó a 0.0 %: varado, y bloqueando el pasillo.

Causa raíz: la decisión de qué apilador toma qué misión está dominada por la distancia, e ignora la energía que el viaje realmente cuesta, la congestión que va a encontrar y cómo queda repartido el trabajo.

Escenario de referencia (semilla 42) para las cifras por apilador; los 445 pasos detenidos son la media de 30 escenarios.

Ruteo $\neq$ Decisión

A* RESPONDE

¿Cómo llegar?

Ruta factible entre dos puntos sobre la rejilla.

El A* de M3 ya entregaba rutas correctas, y las dos estrategias que vamos a comparar lo siguen usando sin tocarlo: mismo mapa, misma rejilla, misma velocidad. El cuello de botella nunca fue el camino, sino **quién lo recorre y con cuánta batería sale**.

Por eso toda la contribución de M4 vive en la capa de decisión. Es también lo que hace justa la comparación: si cambiáramos el ruteo al mismo tiempo, no podríamos atribuir la mejora a nada en concreto.

Mejorar el ruteo no resuelve un problema de asignación. El A* ya funcionaba: lo que faltaba era la regla de decisión.

LA HEURÍSTICA RESPONDE

¿Qué decidir?

Qué apilador acepta cada misión y cuándo va a cargar.



Los seis agentes son un único modelo, V4_Apilador_de_Stacks, el mismo prefab que corre en la escena de Unity del equipo.

La regla que heredamos de M3

Es literalmente la puja de M3, no una regla inventada para perder: una prueba automática verifica que reproduce sus pujas al decimal.

$$B_{M3}(i, m) = 100 - 1.8 \cdot D_{i, m} + 0.2 \cdot B_i + 10 \cdot P_m$$

100	Base fija Igual para todos: no distingue a nadie.
- 1.8 · D	Distancia al pallet, en celdas Domina la fórmula. Cada celda de más resta 1.8 puntos.
+ 0.2 · B	Batería actual, en % Casi mudo: pesa nueve veces menos que la distancia.
+ 10 · P	Prioridad de la misión (1 a 3) Aporta hasta 30 puntos.

Qué produce esa aritmética

Estar **10 celdas más cerca** vale lo mismo que tener **90 puntos más de batería** ($10 \times 1.8 = 18$, y $18 \div 0.2 = 90$). En la práctica siempre gana el más cercano, aunque no le alcance para terminar.

Y el único requisito para pujar es **batería > 25 %**, un número fijo que nadie comprueba contra el viaje real: no valida si ese 25 % cubre ir al pallet, entregarlo y volver a la estación de carga.

Tampoco existe forma de soltar una misión que dejó de ser viable a mitad de camino: una vez adjudicada, se arrastra hasta el final.

Este es el punto de comparación. Todo lo que sigue se mide contra esta fórmula, corriendo en el mismo escenario y con las mismas misiones.

La regla que propusimos

Utilidad multicriterio: cuatro criterios en conflicto, cada uno con un peso de significado físico, más un filtro que se aplica antes de pujar.

$$U(i, m) = -40 \cdot \hat{D} + 15 \cdot \hat{S} - 15 \cdot \hat{L} - 20 \cdot \hat{C} + 10 \cdot P_m$$

- 40 · $\hat{D}$

Cercanía al pallet

Sigue siendo el criterio más pesado, pero ya no decide solo.
- + 15 · $\hat{S}$

Holgura de batería tras la misión

Premia a quien termina con margen, no a quien apenas llega.
- 15 · $\hat{L}$

Carga de trabajo ya acumulada

Reparte: el que más ha trabajado cede el turno.
- 20 · $\hat{C}$

Congestión prevista en su ruta

Penaliza al que tendría que cruzar un pasillo ya tomado.
- + 10 · P

Prioridad de la misión

Se conserva igual que en M3.

Cada criterio se normaliza min–max **dentro de los candidatos de esa ronda**. Sin eso la distancia (0–40 celdas) aplasta a la congestión (0–1) y la fórmula degenera en «el más cercano», que es exactamente el baseline.

Antes de pujar: ¿me alcanza?

$$B_i - 1.20 \cdot E_{i,m} \geq 12$$

E se mide sobre la ruta A* real de ida, entrega y regreso al cargador; 1.20 es margen por desvíos. Si no le alcanza, el apilador **se autoexcluye** en vez de aceptar y quedarse varado.

Y la carga se anticipa

Recarga al 18 %, o antes si el regreso ya no cabe, o de forma oportunista bajo el 45 % **cuando hay un puesto libre**: la estación tiene 2 plazas para 6 apiladores.



El Mission Manager no decide

El gestor **publica** misiones y **registra** asignaciones. No elige agente en ningún momento.

La decisión vive en el agente: cada apilador arma el tablero de pujas con lo que los demás publican y se auto-adjudica solo si el máximo es el suyo.

```
[t=012] AGV-3 puja por M05: -41.67
[t=012] AGV-4 puja por M05: 3.33
[t=012] AGV-4 se adjudica la M05
```

Log real. Nadie le dice a AGV-4 que la tome: la toma porque su cálculo es el máximo del tablero.

1 Publicar

El gestor anuncia la misión al bus.

2 Pujar

Cada agente calcula su utilidad y la publica.

3 Adjudicar

El máximo del tablero la toma.

4 Desempatar

Regla estable por ID de agente.

Una prueba automática verifica que del gestor no sale ningún mensaje de adjudicación y que no expone ningún método capaz de elegir agente.

Cómo se midió, sin trampa

Condiciones idénticas

- Mismo layout y misma rejilla de navegación
- **6 apiladores**, mismas posiciones y baterías iniciales
- Las mismas **29 misiones** en los mismos pasos
- Misma duración: **200 pasos**
- Mismos eventos dinámicos y mismo consumo

Reproducibilidad

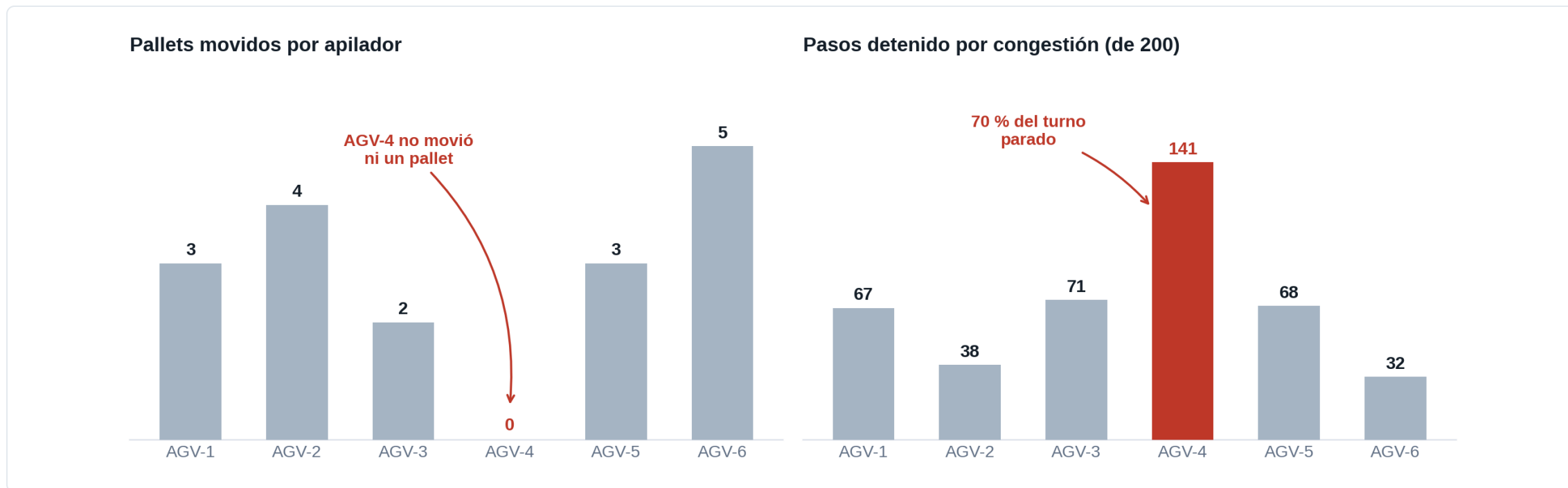
Semilla fija 42. El escenario se genera **una sola vez**, antes de correr y sin consultar la estrategia, y se comparte entre ambas.

La **única** diferencia es la regla que cada agente usa para calcular su puja durante la negociación.



El mismo almacén en Unity: misma rejilla, 15 posiciones de almacenamiento, 4 andenes y 4 líneas de producción que en el notebook.

Así trabajaba la flota antes



UNO DE SEIS, SIN TRABAJO

La flota completa movió **17 pallets** en el turno, pero el reparto fue de 5 a 0. Un equipo comprado que no mueve nada es capacidad pagada y no usada.

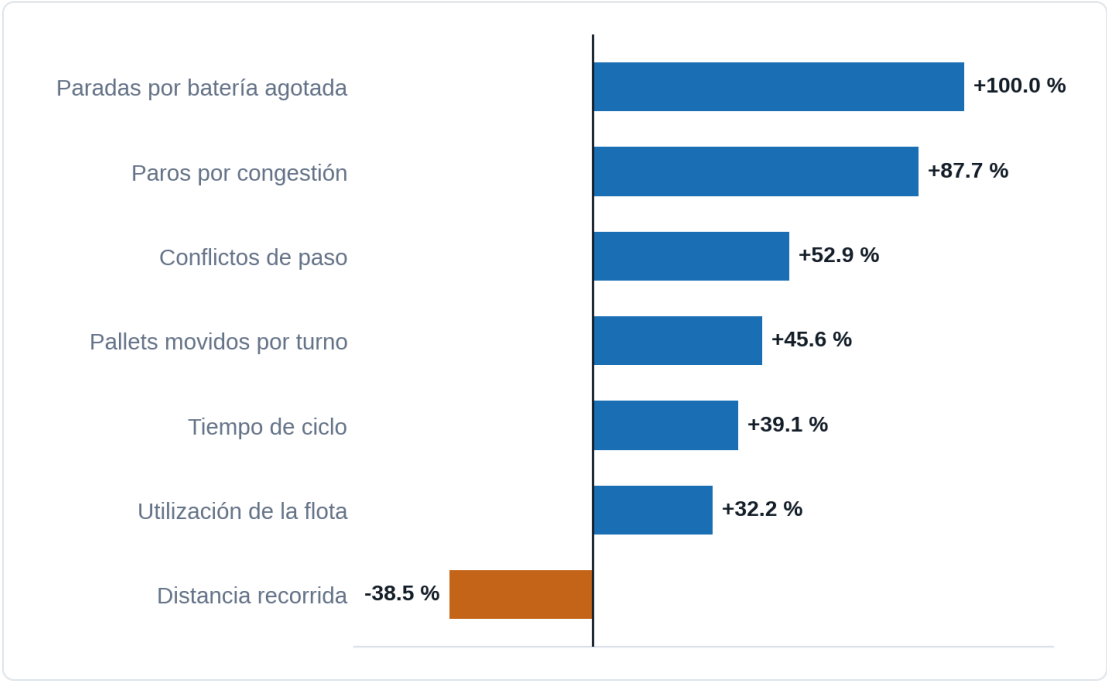
UN TERCIO DEL TURNO, DETENIDO

Los apiladores se estorban en los pasillos y el sistema no lo sabe: sin ocupación de celda, no hay nada que gestionar.

SIN RED DE SEGURIDAD ENERGÉTICA

Dos apiladores cerraron por debajo del 26 % y la flota acumuló **6 pasos en modo emergencia**. En la corrida original de M3, uno llegó a 0.0 %: varado, y tapando el pasillo.

Cuánto mejoró



La propuesta gana en **29 de 30** escenarios en pallets movidos y empata en 1. La probabilidad de que sea suerte es prácticamente nula: **t pareada = 12.59** frente al umbral de 2.05.

INDICADOR	ANTES	AHORA	GANA
Pallets movidos por turno	16 . 8	24 . 5	29/30
Tiempo de ciclo (pasos)	65 . 2	39 . 7	30/30
Utilización de la flota	47 . 0 %	62 . 1 %	27/30
Paros por congestión	445 . 5	54 . 8	30/30
Paradas por batería agotada	36 . 0	0 . 0	24/30
Misiones sin atender al cierre	9 . 4	1 . 7	29/30
Distancia recorrida	609 . 5	844 . 2	3/30

Medias de 30 escenarios. «Gana» = en cuántos de los 30 la propuesta queda por delante. La distancia es el costo asumido: rodear pasillos y no dejar que el más cercano tome una misión que no puede terminar cuesta camino.

El entorno cambia durante la corrida

Una nave real nunca está vacía. Cuatro peatones recorren un pasillo entero cada uno, solapándose en el tiempo, para que la flota tenga que reaccionar de verdad.

PEATÓN	PASILLO	PASOS
PEA-1	Central 1	25 – 80
PEA-2	Central 2	55 – 110
PEA-3	Este	95 – 145
PEA-4	Sur	135 – 190

Son deterministas: la misma secuencia exacta en la corrida del baseline y en la de la propuesta. Si un peatón estorba, estorba a las dos por igual.

Por qué importa: una nave real comparte pasillos con personas. Una flota que solo reacciona se paraliza en cuanto hay tráfico; una que anticipa sigue trabajando.

La flota hace dos cosas distintas

- **Reacciona:** el peatón bloquea físicamente las celdas que ocupa y cualquier apilador que quisiera entrar se detiene.
- **Anticipa:** además proyecta las celdas que va a ocupar en los próximos pasos, y la estrategia propuesta las encarece en el A* para rodear *antes* de chocarse con el problema.

```
[t=025] Peatón PEA-1 entra al Pasillo central 1
[t=060] AGV-3 bloqueado en (4,3) por PEA-1
[t=062] AGV-3 replanifica ruta (congestión / peatón)
[t=077] AGV-6 entra en modo emergencia por batería crítica (8%)
```

La batería crítica no está programada como evento: **emerge sola** del movimiento y del consumo, que es justo lo que el filtro de energía evita en la propuesta.

Simulación 3D en Unity



Reproducir el vídeo

Unity 6 · flota de 6 apiladores · se abre en una pestaña nueva

Contención física real. Ninguna pose del apilador puede invadir estructura: se valida con la huella medida del vehículo antes de cada traslación y cada giro.

2 puestos de carga. Baliza verde o roja según ocupación: la estación es un recurso en disputa, no un punto mágico.

3 peatones y HUD en vivo. Misiones, throughput, utilización, plazas libres y la fórmula que se está usando, en pantalla.

Lo que le pediríamos a una flota real

Cinco metas operativas, planteadas antes de mirar los resultados. Cuatro se cumplen; la quinta no, y la reportamos igual.

META OPERATIVA	POR QUÉ IMPORTA	ANTES	AHORA	¿SE CUMPLE?
Ningún apilador varado sin batería	Un equipo detenido tapa el pasillo y arrastra al resto	36.0 pasos	0.0	SÍ · 30/30
Ningún apilador ocioso	Capacidad pagada que no mueve pallets	0 pallets	5 pallets	SÍ
Menos del 10 % del turno parado	El tiempo detenido no se recupera en el turno	37 %	4.6 %	SÍ
Tiempo de ciclo por debajo de 45 pasos	Es lo que ve producción: cuánto tarda un pallet en salir	65.2	39.7	SÍ
Sin recorrido adicional	Más metros son más desgaste y más consumo	609.5	844.2	No · +38.5 %

Metas 1, 3, 4 y 5 sobre la media de 30 escenarios; meta 2 sobre el escenario de referencia (semilla 42), donde el AGV-4 pasa de 0 a 5 pallets y de 20 % a 75 % de utilización.

Qué lo logró, exactamente: no la fórmula de puja, sino la política de carga anticipada. Apagarla cuesta 5.80 de las 7.40 misiones de mejora, el **78 %** del beneficio. Sustituir la utilidad multicriterio por la puja vieja, manteniendo el resto, solo cuesta 0.25.

El intercambio, sin maquillar: se recorre 38.5 % más para mover 45.6 % más pallets. Si el criterio del almacén fuera minimizar energía y no tiempo de ciclo, habría que rebalancear los pesos.